

DEVOIR DE SYNTHESE (II)

2^{ème} Trimestre

DUREE DATE CLASSES

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

3^H

BT L

4^{ème} (M) - Sc

1
10

CHIMIE

(7 points)

On donne : A 25°C $K_e = 10^{-14}$

مكتبة 18 جانفي
مدراج باب الغريري داخل المسور
صلافق الهاتف 22.740.485

Exercice n°: 1 (3 pts)

On prépare deux solutions de même concentration $C = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

- Une solution (S_1) de HCl.
- Une solution (S_2) de CH_3COOH avec $\text{pK}_a (\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

- 1°) Etablir l'expression du pH de la solution de HCl en fonction de C. Calculer sa valeur.
- 2°) Montrer sans calcul que le pH de (S_2) est supérieur au pH de (S_1).
- 3°) Sachant que CH_3COOH réagit très faiblement avec l'eau :
 - a) Donner l'expression du pH de la solution (S_2) en fonction de C et pK_a . Calculer sa valeur.
 - b) Calculer le taux d'avancement final de cette réaction.
- 4°) On fait diluer 10 mL de (S_1) ou de (S_2) pour avoir deux solutions de même pH. Laquelle faut-il diluer ? Quel volume d'eau doit-on ajouter ?

مكتبة 18 جانفي
نوح الطاهر كعون امام البليار يوم 4
عمارة رحمة صفاقس
الهاتف 22 740 485

Exercice n°: 2 (4 pts)

On prépare 100cm³ d'une solution aqueuse (S) de NH_4Cl de concentration C et de pH = 5,6
Le couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ a un $\text{pK}_a = 9,2$.

- 1°) Comparer les molarités de NH_4^+ et NH_3 dans (S). Conclure.
- 2°) Etablir la relation entre le pH de (S), C et pK_a . Calculer C.
- 3°) Calculer la molarité de chaque entité (autre que l'eau) présente dans (S).
- 4°) On fait dissoudre une quantité de gaz NH_3 dans (S). On obtient une solution (S') de $\text{pH}' = 9,2$ et de même volume que (S).
 - a) Calculer les nouvelles molarités de NH_4^+ et NH_3 dans (S').
 - b) Comparer les molarités de NH_4^+ dans (S) et dans (S'). Conclure.
 - c) Ce résultat est-il prévisible ? Justifier.

CHIMIE :

- pH des solutions aqueuses

PHYSIQUE :

- Oscillations
- Oscillations mécaniques forcées
- Onde progressive le long d'une corde

Exercice n°: 1

(7 pts)

2

Un système oscillant est constitué d'un solide (S), de masse $m = 250 \text{ g}$, placé sur un plan horizontal parfaitement lisse et d'un ressort de raideur $k = 64 \text{ N.m}^{-1}$.

Avec un moteur, on applique sur (S) une force excitatrice, horizontale, de fréquence N réglable, et de valeur algébrique : $F(t) = F_m \sin \omega t$.

Le solide (S), soumis aussi à une force de frottement visqueux $\vec{f} = -h\vec{v}$, effectue des oscillations sinusoidales d'équation horaire $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$.

I) 1°) Etablir l'équation différentielle de ce mouvement.

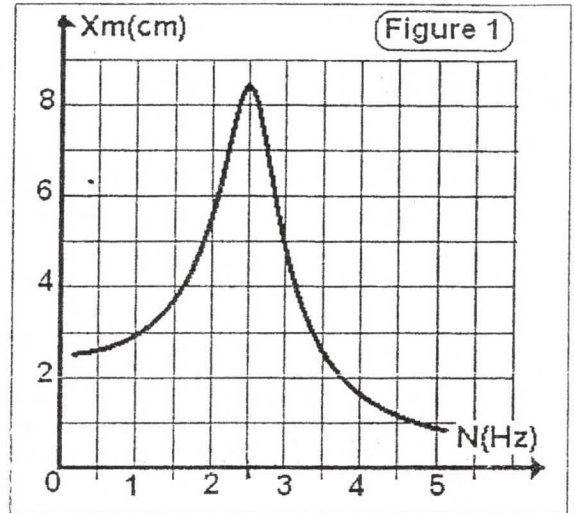
2°) Calculer la pulsation propre ω_0 de l'oscillateur.

3°) Donner l'expression de X_m en fonction de ω et des constantes F_m , h , k et m .

4°) Donner l'expression de ω_r pour laquelle X_m est maximale.

5°) On donne la courbe de réponse (figure 1).

- Déterminer les coordonnées du point extremum.
- Quel phénomène obtient-on en ce point ?
- Comparer la fréquence en ce point avec la fréquence propre N_0 de l'oscillateur.
Que peut-on conclure quant à l'importance de la valeur de h ?
- Montrer que $F_m = 1,6 \text{ N}$.
- Calculer la valeur de h .

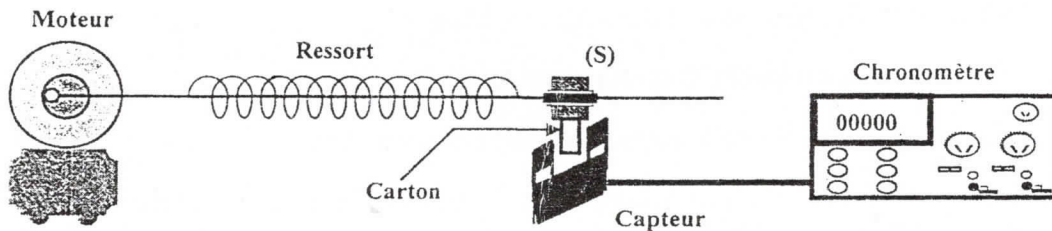


II) On augmente la valeur de h et on prend $\omega = 18 \text{ rad.s}^{-1}$.

On place un capteur qui permet de mesurer la vitesse de (S) à son passage par la position d'équilibre O.

Le chronomètre indique $\Delta t = 20 \text{ ms}$ lorsque le carton fixé sur (S) a une largeur $e = 1,8 \text{ cm}$.

- Calculer la vitesse de (S) au point O.
- Faire la construction de Fresnel avec l'échelle suivante: 1 cm représente 0,5 N.
- Déduire de cette construction:
 - La valeur de h .
 - La phase initiale φ_x .
- Ecrire l'équation horaire du mouvement de (S).
- Que devient cette équation si on prend $\omega = 16 \text{ rad.s}^{-1}$.



III) L'oscillateur électrique analogue au système précédent est un dipôle formé d'un condensateur de capacité $C = 0,2 \mu\text{F}$ en série avec un résistor de résistance $R = 500 \Omega$ et une bobine purement inductive d'inductance $L = 0,1 \text{ H}$. Ce dipôle est excité par une tension $u(t) = 12 \sin \omega t$.

- Donner par analogie l'expression de U_{Cm} et de ω_r à la résonance de charge.
- Calculer, à la résonance de charge, la valeur de U_{Cm} .

Exercice n°: 2 (4 pts)

(3)

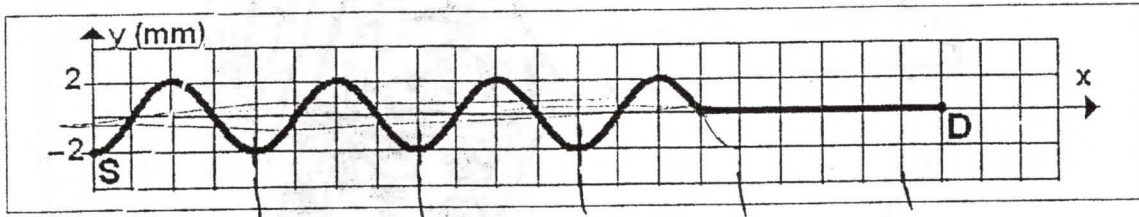
Une corde horizontale de longueur $\ell = SD = 1,68\text{m}$ est tendue entre un point S d'un vibreur et un dispositif qui évite la réflexion des ondes incidentes.

A l'origine des dates le point S commence à vibrer.

L'équation horaire de son mouvement est $y_S(t) = a \sin(2\pi Nt + \phi_S)$ avec $N = 100\text{ Hz}$.

Une onde progressive transversale prend naissance le long de la corde.

- 1°) Expliquer les mots : "progressive" et "transversale".
- 2°) Établir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la corde situé au repos à la distance $x = SM$ de la source.
- 3°) La figure suivante représente l'aspect de la corde à une date t_1 .



- a) Dédurre de cette courbe la valeur de la date t_1 .
- b) Montrer que la longueur d'onde λ est 32 cm.
- c) Calculer la célérité de l'onde le long de la corde.
- d) Déterminer l'équation $y(x)$ de cette courbe. Dédurre la valeur de ϕ_S .
- 4°) Déterminer les positions des points de la corde ayant à la date t_1 une elongation $y = \sqrt{2}\text{ mm}$ et se déplaçant vers le haut.
- 5°)
 - a) Etablir l'équation horaire du point A situé au repos à 52 cm de S. Représenter sa sinusoïde des temps.
 - b) Calculer sa vitesse à la date $t_2 = 10\text{ ms}$ et $t_3 = 20\text{ ms}$.
- 6°) Déterminer la position des points, situés entre S et A, vibrant en quadrature retard de phase avec le point A.

مكتبة 18 جتفي
توزيع الطاهر كعون املم المارويوم 4
عمارة رحمة صيفي
الهاتف 22 740 485

Exercice n°: 3 (2 pts)

DU FOND DE LE MER A LA SURFACE

Lorsque la terre, tremble au fond de l'océan, les mouvements du plancher marin se transmettent à toute la masse d'eau située au-dessus.

Ce remue-ménage vertical fait naître une perturbation qui se déplace dans la mer dans toutes les directions, sous la forme d'une onde (de longueur d'onde 200km). Un peu comme, lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Mais ici, c'est une petite vague de quelques dizaines de centimètres de hauteur, peut-être 1m, qui file à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure (800 km.h^{-1}).

En arrivant près de la côte, la vague ralentit et se ramasse sur elle-même grâce à la faible pente du littoral.

Elle grandit rapidement pour former un mur d'eau, celui qui a causé les ravages que l'on sait sur la côte de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Une vingtaine de minutes après, une deuxième puis une troisième vague se sont abattues, car au-dessus du séisme les masses d'eau continuent de bouger pour retrouver une position d'équilibre.

cinématique suite d'exercice 2 p 44

$$0 < \pi < 3,14159$$

$$0 < (2\pi + \frac{\pi}{2}) \lambda < 3,14159$$

$$-9,625 \leq k < 3,125$$

k	0	1	2	3
$\frac{\pi}{\lambda}$	$\frac{1}{13,717}$	$\frac{2}{21,717}$	$\frac{3}{29,717}$	$\frac{4}{37,717}$
$9,625$	$0,52$	$0,94$	$1,16$	$1,16$

$$y_A = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{\lambda} x_A \right)$$

$$- \frac{2\pi}{\lambda} x_A = \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{\lambda} x_A \right) \Rightarrow -3,25\pi = -4\pi - \frac{1}{2}\pi$$

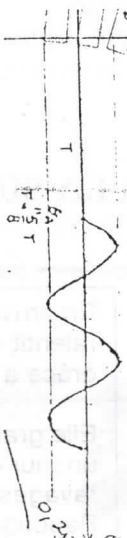
$$y_A = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{3\pi}{4} \right) \quad \forall t \geq 0$$

$$\frac{dy_A}{dt} = \frac{v_A}{\lambda} = \frac{v_A}{T} \quad T = 1,625 \text{ s}$$

$$y_A = 2 \cdot 10^{-3} \sin \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{3\pi}{4} \right) \quad \forall t > 1,625 \text{ s}$$

$$y_A = 0$$

$$\forall t < 1,625 \text{ s}$$



$$b. \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 10 \text{ m} \\ v_A = 16,25 \text{ m/s} \end{array} \right.$$

$$2' \text{ m de n'obtient pas le point } \Rightarrow \lambda \text{ est } 0,75$$

$$t_A = 20 \text{ ms}$$

$$y_A = \frac{dy_A}{dt} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2\pi}{T} \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2\pi \cdot 100 \cos \left(2\pi \cdot 100 \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{2\pi}{T} \right)$$

$$= -0,2\pi \sqrt{2} = -0,28\pi = -0,88 \text{ m/s}$$

$$6) \quad \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \quad a + v_m = -\frac{2\pi}{\lambda} v$$

$$v_A = v_m \cdot \frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi}{\lambda} v = \frac{\pi}{2} + 2\pi v$$

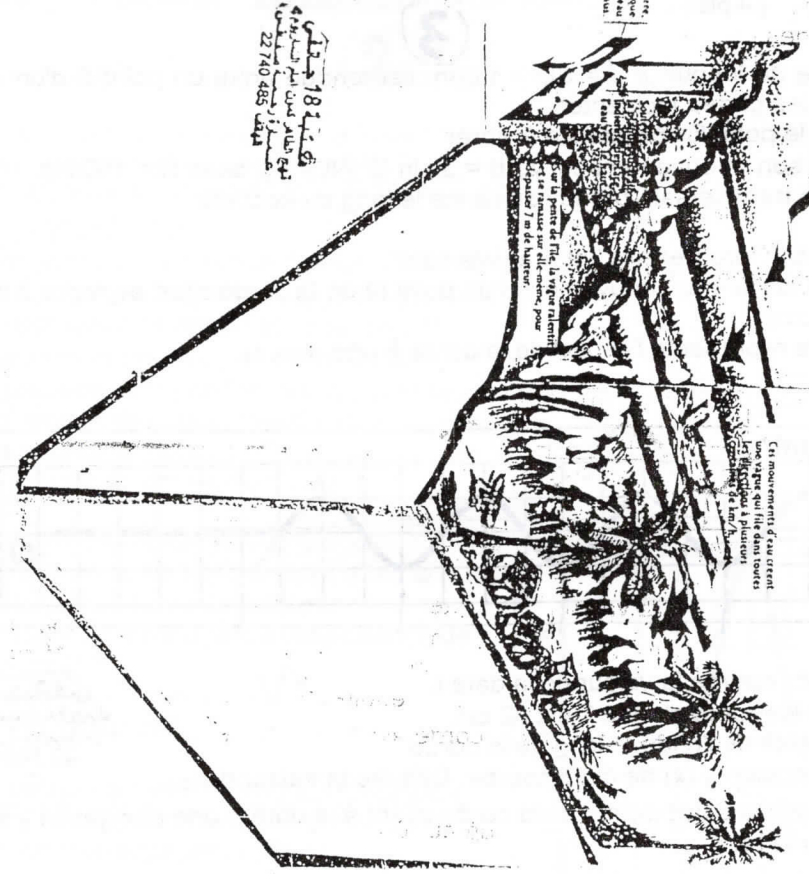
$$v = \frac{3}{4} + \frac{2\pi}{\lambda} v = \frac{3}{4} + \frac{2\pi}{\lambda} v$$

$$0 \leq v \leq 1,625 \text{ m/s}$$

$$+ \frac{1}{8} \leq k \leq 1,875$$

$$k = 1 \Rightarrow v = \frac{7}{8} \lambda = 0,28 \text{ m/s}$$

- 1) Quels de la propagation d'une onde y a-t-il ?
- 2) transport d'énergie ?
- 3) Quelles sont la fréquence et la période de passage des vagues dans l'exemple choisi dans le texte ?
- 4) Quelle est la distance séparant deux vagues consécutives ?
- 5) Pourquoi la vague ralentit en s'approchant de la côte ?



181
22 740 485

181
22 740 485

SCIENCES PHYSIQUES

D.S. 2

4ème

CHIMIE - Ex. 4



$\text{C.N} = [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$

car $\text{C} = 5 \cdot 10^{-2} > 10^{-6} \Rightarrow [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$

donc $\text{C.N} \approx [\text{Cl}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$\text{C} \approx [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Cl}^-]$

HCl solide fort $\Rightarrow [\text{HCl}] \ll [\text{Cl}^-]$

$\Rightarrow \text{C} \approx [\text{Cl}^-]$

donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = \text{C}$

$\Rightarrow \text{pH} = -\log \text{C}$

$\text{pH} = -\log 5 \cdot 10^{-2} = 1,3$

2°) CH_3COOH est un acide faible $\Rightarrow$ s'ionise

partiellement. $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] < \text{C} = 5 \cdot 10^{-2}$

or $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$ et le deux ordres sont de même concentration.

donc $\text{pH de (S)} \approx \text{pH de (S)}.$

3°) 2- CH_3COOH est un acide faiblement acide

donc $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log \text{C})$

$\text{pH} = \frac{1}{2} (4,8 - \log 5 \cdot 10^{-2}) = 3,05$

مكتبة 18 جانفي
 نجع الطاهر كمون امم البشار يوم 4
 علمية رابطة صفاقس
 22 740 485

5.

b. Pour le couple $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$ car

$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

$K_a (1 - \alpha_f) = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot \alpha_f \Rightarrow \alpha_f = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a} = 0,5$

$\alpha_f = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a} = \frac{10^{-4}}{10^{-2} + 10^{-4}} = 1,75 \cdot 10^{-2}$

4°) car $\text{pH (S)} = 1,3$ et $\text{pH (S)} = 3,05$

la dilution d'un acide entraîne l'augmentation de son pH.

donc pour deux des solutions de même pH, il faut diluer la solution (S).

$\text{pH} = 3,05 = -\log \text{C}' \Rightarrow \log \text{C}' = -3,05$

$\Rightarrow \text{C}' = 8,9 \cdot 10^{-4}$

or $\text{C}' = \frac{\text{C} \cdot V}{V_T} \Rightarrow V_T = \frac{\text{C} \cdot V}{\text{C}'}$

$\Rightarrow V_T = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{8,9 \cdot 10^{-4}}$

$\Rightarrow V_T = 0,56 \text{ L}$

$V_T = V + V_{\text{eau}} \Rightarrow V_{\text{eau}} = V_T - V$

$V_{\text{eau}} = 0,56 - 0,01 = 0,55 \text{ L}$

stfax

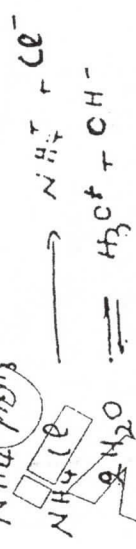
Librairie

6

CHIMIE - Ex: 24

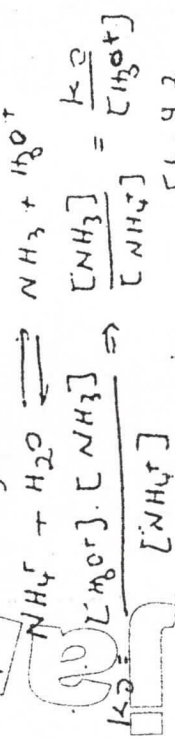
1°) Le couple acide/base mis en jeu

est NH_4^+ / NH_3



H^+ : base inerte.

NH_4^+ : acide faible $\Rightarrow$ réagit avec H_2O



$$\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 10^{pH - pK_a} = 10^{9,2 - 9,2} = 2,5 \cdot 10^{-4}$$

$[NH_3] = 2,5 \cdot 10^{-4} [NH_4^+]$ $\Rightarrow$ $[NH_3]$ est très faible % $[NH_4^+]$ ou $[NH_3]$ réagit très faiblement avec l'eau.

2°) Voir cours $\log C$

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a + \log C) = \frac{1}{2} (9,2 - 11,2) = 10^{9,2 - 2pH}$$

$$\log C = pK_a - 2pH \Rightarrow C = 10^{9,2 - 11,2} = 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

3°) $pH = 5,6$

$$[H_3O^+] = 10^{-5,6} = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[OH^-] = 3,98 \cdot 10^{-9} \text{ mol l}^{-1}$$

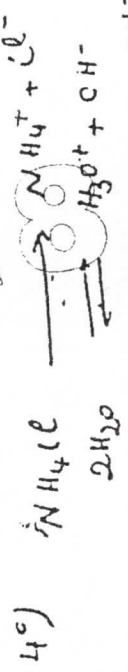
$$K_e = [H_3O^+][OH^-] \Rightarrow [OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 1,58 \cdot 10^{-8} \text{ mol l}^{-1}$$

$$C.C.M: C = [NH_4^+] + [NH_3] = [OH^-] \quad (1)$$

$$C.N.E: [NH_4^+] + [H_3O^+] = [OH^-] \quad (2)$$

(puisque $[OH^-] \ll [H_3O^+]$, $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol l}^{-1}$)

$$(1) = (2) \Rightarrow [NH_3] = [NH_4^+] = \frac{[OH^-]}{2} = 7,9 \cdot 10^{-9} \text{ mol l}^{-1}$$



$$C.N.E: [H_3O^+] + [NH_4^+] = [OH^-] + [NH_3]$$

$$C.C.M: C = [NH_4^+] + [NH_3]$$

NH_3 : base faible $\Rightarrow$ $[NH_4^+] \gg [NH_3]$

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{10^{-14}}{10^{-5,6}} = 10^{-8,4}$$

$$C.N.E: [H_3O^+] + [NH_4^+] = [OH^-] + [NH_3]$$

$$C.C.M: C = [NH_4^+] + [NH_3]$$

$$[NH_4^+] \gg [NH_3] \Rightarrow [NH_4^+] = C$$

$$[OH^-] = 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

PHYSIQUES

D.S. 2
4ème

07.03.

dans (S) on a $[NH_4^+] = 10^{-2} \text{ mol/L}$.

dans (S') on a $[NH_4^+] = 10^{-2} \text{ mol/L}$.

Donc $[NH_4^+]_S = [NH_4^+]_{S'}$.

Alors la base NH_3 est faiblement ionisée dans la solution (S).

Ce résultat est prévisible puisque NH_3 est une base faible.



La solution (S) renferme des ions NH_4^+ .

donc la présence des ions NH_4^+ dans la solution (S) déplace l'équilibre dans le sens inverse d'après la loi de modération et par suite empêche l'ionisation de la base NH_3 .

Si on ajoute de (NH_3) (à volume constant) $\Rightarrow [NH_3] \uparrow$.

D'après la loi de modération relative à la concentration.

le système évolue dans le sens

(1) $\Rightarrow [NH_4^+] \uparrow$ légèrement

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كعون أمام المماريوم 4
عمارة راحة صفاقس
22740 485

PHYSIQUES

D.S. 2
4^{ème}

PHYSIQUE 2 EX = 1

1^{er} Vérifier

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + R \frac{dx}{dt} + kx = F \sin \omega t$$

$$2^o) \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 16 \text{ rad.s}^{-1} \quad 0,15$$

$$3^o) X_m = \frac{F_m}{\sqrt{R^2 \omega^2 + (k - m\omega^2)^2}} \quad 0,15$$

$$4^o) \omega_r = \sqrt{\omega_c^2 - \frac{R^2}{2m^2}} \quad 0,15$$

5^o) a - les coordonnées du pt. extrême

$$X_{mr} = 8,5 \text{ cm}$$

$$\omega_r = 2,15 \text{ Hz} \quad 0,15$$

b - X_{mr} est la valeur maximale de X_m

donc c'est le phénomène de résonance d'amplitude. $0,15$

$$c - N_0 = \frac{\omega_r}{2\pi} = 2,15 \text{ Hz} \quad 0,15$$

N_r est très légèrement inférieur à N_0

N_r est très proche de N_0 , tout en restant inférieure donc la valeur

le coefficient de frottement R est très faible (résonance aiguë). $0,15$

d - d'après la courbe de réponse

$$m \Rightarrow X_m \approx 2,15 \cdot 10^{-2} \text{ m lorsque } \omega \rightarrow 0$$

$$\text{d'auc } X_m = \frac{F_m}{k} \Rightarrow F_m = k X_m$$

$$(N=0) \quad F_m = 64 \cdot 2,15 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

$$= 1,6 \text{ N}$$

e - la valeur de R .

$$\omega_r^2 = \omega_c^2 - \frac{R^2}{2m^2} \Leftrightarrow R^2 = (\omega_c^2 - \omega_r^2) 2m^2$$

$$\Rightarrow R = \frac{\sqrt{(\omega_c^2 - \omega_r^2) 2m^2}}{1} = 0,9 \text{ kg u.s.} \quad 0,15$$

$$1^o) v = \frac{e}{\Delta t} = \frac{1,8 \cdot 10^{-2}}{20 \cdot 10^{-3}} = 0,9 \text{ m.s}^{-1} \quad 0,15$$

$$2^o) \omega > \omega_0 \Rightarrow \omega^2 > \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\Rightarrow m\omega^2 > k \Rightarrow m\omega^2 X_m > k X_m$$

or on a $v = v_m = 0,9 \text{ m.s}^{-1}$ et le passage

par la position d'équilibre

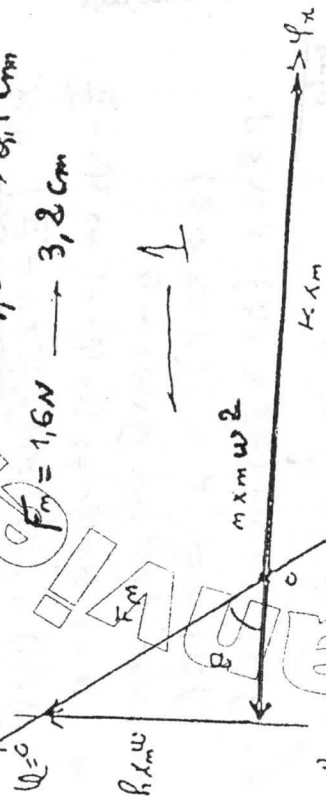
$$\text{c. plus } X_m \omega = v_m \Rightarrow X_m = \frac{v_m}{\omega}$$

$$X_m = \frac{0,9}{16} = 5,625 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$kx_m = 64 \times 5 \cdot 10^{-2} = 3,2 \text{ N} \rightarrow 6,4 \text{ cm}$$

$$m x_m \omega^2 = 0,25 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 18^2 = 4,05 \text{ N} \rightarrow 8,1 \text{ cm}$$

$$F_m = 1,6 \text{ N} \rightarrow 3,2 \text{ cm}$$



$$h x_m \omega = 2,7 \text{ cm} \Rightarrow h x_m \omega = 1,35 \text{ N}$$

3) $h x_m \omega = 1,35 \text{ N}$

avec $\omega = 18 \text{ rad.s}^{-1}$ $x_m = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $0,25$

donc $h = \frac{1,35}{x_m \omega} = \frac{1,35}{5 \cdot 10^{-2} \cdot 18} = 1,5 \text{ kg.s}^{-1}$

la phase φ_x

$m x_m \omega^2 - k x_m = 4,05 - 3,2 = 0,85$

$\cos \theta = \frac{m x_m \omega^2 - k x_m}{F_m} = \frac{0,85}{1,6} = 0,53125$ $0,25$

$\theta = 1,1 \text{ rad}$

Alors $\varphi_x = \theta - \pi = -2,14 \text{ rad} = -\frac{2\pi}{3}$

4) $x = 5 \cdot 10^{-2} \sin(18t - \frac{2\pi}{3})$ $0,25$

5) $\omega = 18 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow \omega = \omega_0 \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2$

$\Rightarrow k = m \omega^2$

Alors $h x_m \omega = F_m$

$\varphi_x = \varphi_v = 0$

donc $x_m = \frac{F_m}{h \omega} = 6,66 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $0,175$

$\varphi_v = \varphi_x + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_x = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow x = 6,66 \cdot 10^{-2} \sin(18t - \frac{\pi}{2})$

III. 1) on a

$L_{cm} = \frac{Q_m}{\omega} = \frac{L_m}{\omega}$

à la résonance de charge

$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{R^2}{4L^2}}$ $0,5$

2) on a $\omega_c^2 = \frac{1}{LC} = \frac{2L^2}{5 \cdot 10^{-4} \cdot (0,15)^2}$

$\omega_r = \sqrt{5 \cdot 10^4 - \frac{2L^2}{5 \cdot 10^{-4} \cdot (0,15)^2}} = 0,723,72 \text{ rad.s}^{-1}$

$u(t) = 12 \sin \omega t$ $L_m = 12 \text{ V}$

$L_{cm} = \frac{12}{2 \cdot 10^{-7} \sqrt{25 \cdot 10^4 + (98 \cdot 0,612372 - 1)^2}}$

$= 19,6 \text{ V}$ $0,15$

مكتبة 18 جانفي
تقع الطابق كمن اسم السور يوم 4
على السور رطلية صفاقس
22 740 485 الهاتف

PHYSIQUE EN 2

10) Progressive.

Transversale

20) d'après le principe de propagation

$$y_m(t) = y_0(t - \frac{d}{v})$$

$$= a \sin(2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda} d + \varphi_0)$$

30) a - à l'instant de date t_1 , l'un departiculiers à distance $d = 1,5 = 3,75 \lambda$

$$ou d = c \cdot t_1 \text{ et } \lambda = c \cdot T = \frac{c}{N} \Rightarrow c = \lambda N$$

$$\Rightarrow d = \lambda N \cdot t_1 = 3,75 \lambda \Rightarrow t_1 = 3,75 \cdot 10^{-2}$$

$$ou pour $t_1 = 3,75 T$$$

b) d'après la sinus de des espaves

$$sin \theta = \frac{1,68}{5,25} \Rightarrow \lambda = \frac{1,68}{5,25}$$

$$\lambda = 0,32 m$$

$$c - \lambda = c \cdot T = \frac{c}{N} \Rightarrow c = \lambda \cdot N = 32 m \cdot \frac{1}{0,25}$$

$$d - y(x) = a \sin(2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi) \quad \forall x \leq d$$

$$y(x) = a \quad \forall x \quad (d < x < e)$$

$$or pour $x = 0$ on a $y(x) = -a$$$

$$\Rightarrow -a = a \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y(x) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(625\pi x - \frac{\pi}{2})$$

$$on a $t = t_1$$$

$$y(x) = a \sin(2\pi f t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0)$$

$$= a \sin(2\pi N t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0)$$

$$= a \sin(-\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0)$$

$$= a \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0)$$

$$= a \sin(2\pi x - \frac{\pi}{2} + \varphi_0)$$

par identité $\varphi = \varphi_0 - \frac{\pi}{2} = 0,25$

$$or \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_0 - \frac{\pi}{2} = 0,25$$

$$40) a) t = t_1 \quad y = \sqrt{2} \cdot 10^{-3} m \quad vers le haut$$

$$y = 2 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi x - \frac{\pi}{2}) = \sqrt{2} \cdot 10^{-3}$$

$$\Rightarrow \sin((2\pi x - \frac{\pi}{2})) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow 2\pi x - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$or \frac{dx}{dx} = -2 \cdot 10^{-3} \frac{2\pi}{\lambda} \cos(2\pi x - \frac{\pi}{2}) > 0$$

$$\Rightarrow \cos(2\pi x - \frac{\pi}{2}) < 0$$

$$donc \frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$

$$x = (2k + \frac{5}{4}) \lambda$$